



中华人民共和国国家标准

GB/T 23456—2025

代替 GB/T 23456—2018



磷 石 膏

Phosphogypsum

2025-12-02 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 23456—2018《磷石膏》，与 GB/T 23456—2018 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了范围(见第1章,2018年版的第1章)；
- b) 增加了术语和定义(见第3章)；
- c) 更改了二水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)或混合磷石膏含量指标(见5.1,2018年版的4.1)；
- d) 更改了水溶性五氧化二磷(P_2O_5)、水溶性氟离子(F^-)、水溶性氧化镁(MgO)、水溶性氧化钠(Na_2O)、氯离子(Cl^-)含量指标(见5.1,2018年版的4.1)；
- e) 增加了有机质含量指标(见5.1)；
- f) 更改了 pH 值指标(见5.1,2018年版的4.3)；
- g) 更改了放射性核素限量指标(见5.1,2018年版的4.2)；
- h) 增加了重金属限量要求(见5.2)；
- i) 增加了有机质含量和重金属限量测定方法(见6.8、6.11)；
- j) 更改了贮存(见8.4,2018年版的7.4)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本文件起草单位：河南建筑材料研究设计院有限责任公司、一夫科技股份有限公司、贵州磷化(集团)有限责任公司、湖北宜化环保科技有限公司、四川龙蟒磷化工有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司、荆门中荆三迪建材科技有限公司、宜昌市信息与标准化所、大悟海聚环境科技有限公司、湖北省生态环保有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、中国五环工程有限公司、泰山石膏有限公司、湖北祥云(集团)化工股份有限公司、云南祥丰实业集团有限公司、武汉理工大学、中国磷复肥工业协会、建筑材料工业技术情报研究所、建筑材料工业技术监督研究中心、秦皇岛华瀛磷酸有限公司、云南云天化环保科技有限公司、河南赛利特建筑材料有限公司、安徽六国化工股份有限公司、贵州司尔特新能源材料科技有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、武汉工程大学、威海恒邦矿冶发展有限公司、中化云龙有限公司、中化重庆涪陵化工有限公司、昆明理工大学、三峡公共检验检测中心、华中科技大学、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、瓮福(集团)有限责任公司、湖北宁源建材有限公司、湖北安圆新材料科技有限公司、郑州大学、湖北省长江磷石膏综合利用产业技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：郑建国、唐绍林、张文胜、张威、尹青亚、杨新亚、宁平、郑泽民、郭国清、马晓娟、张涛、王永红、刘永川、崔荣政、王佳才、王再骞、陆劲松、刘志浩、黎苑楚、陈小亮、张军兴、周飞、何贵波、张欢、何松涛、李剑秋、赵嘉珩、王今华、张驰、刘丽娟、范小春、薛绍秀、安然、赵瑞祥、张晖、蔡云香、赵辉、李水云、郑光明、姜功新、李东、张华丽、李天刚、刘伟、曹欣、王先桥、杨家宽、李章建、张道红、杨敏、王保明、童彦杰、孟醒、殷会玲、张焕焕、杜渐、廖君、朱星源、李玉伟、邹菁、李盛龙、马丽萍、王模弼。

本文件于2009年首次发布,2018年第一次修订,本次为第二次修订。

磷 石 膏

1 范围

本文件规定了磷石膏的分类和标记、技术要求、检验规则及包装、标志、运输和贮存,描述了试验方法。

本文件适用于以磷矿石为原料,湿法制取磷酸时产生的以二水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)和/或半水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$)、无水硫酸钙(CaSO_4)为主要成分的副产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 5484 石膏化学分析方法
- GB 6566 建筑材料放射性核素限量
- GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 12805—2011 实验室玻璃仪器 滴定管
- GB/T 12808—2015 实验室玻璃仪器 单标线吸量管
- GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
- AQ 2059 磷石膏库安全技术规程
- HJ 702 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
- HJ 781 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
- JC/T 2073 磷石膏中磷、氟的测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

混合磷石膏 mixed phosphogypsum

湿法制取磷酸时产生的含有二水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)、半水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$)和无水硫酸钙(CaSO_4)两种或两种以上物相成分的磷石膏。

4 分类和标记

4.1 分类

产品按二水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)或混合磷石膏含量由高到低分为一级、二级、三级。

4.2 标记

按产品名称、本文件编号及分类的顺序标记。

示例：
一级磷石膏标记如下：磷石膏 GB/T 23456—2025 一级

5 技术要求

5.1 基本要求

产品的基本要求应符合表 1 的规定。

表 1 基本要求

项目	指标		
	一级	二级	三级
二水硫酸钙(CaSO ₄ · 2H ₂ O)或混合磷石膏含量 ^a / %	≥90.0	≥85.0	≥75.0
附着水(H ₂ O)含量 / %	≤15.0	≤20.0	≤25.0
水溶性五氧化二磷(P ₂ O ₅)含量 / %	≤0.10	≤0.20	≤0.30
水溶性氟离子(F ⁻)含量 / %	≤0.05	≤0.10	≤0.20
水溶性氧化镁(MgO)含量 / %	≤0.05	≤0.10	—
水溶性氧化钠(Na ₂ O)含量 / %	≤0.05	≤0.10	—
氯离子(Cl ⁻)含量 / %	≤0.01	≤0.02	—
有机质含量 ^b / %	≤0.20	≤0.30	—
pH 值	≥5	≥3	
放射性核素限量	内照射指数 I_{Ra} ≤1.0, 外照射指数 I_r ≤1.0		
^a 根据湿法磷酸不同生产工艺选择二水法或半水——二水法以二水硫酸钙计, 半水法以混合磷石膏计。 ^b 仅用于石膏建材时控制。			

5.2 重金属限量

产品的重金属限量要求应符合表 2 的规定。

表 2 重金属限量

单位为毫克每千克

项目	限量
总汞(Hg)含量	≤5.0
总砷(As)含量	≤50.0
总镉(Cd)含量	≤10.0
总铅(Pb)含量	≤200.0
总铬(Cr)含量	≤500.0
总铊(Tl)含量	≤2.5

6 试验方法

6.1 二水硫酸钙(CaSO₄·2H₂O)或混合磷石膏含量

6.1.1 结晶水(H₂O)含量

按 GB/T 5484 进行。

6.1.2 三氧化硫(SO₃)含量

按 GB/T 5484 进行。

6.1.3 二水硫酸钙(CaSO₄·2H₂O)、混合磷石膏含量

二水硫酸钙(CaSO₄·2H₂O)含量按式(1)计算,混合磷石膏含量按式(2)计算,计算结果精确至 0.1%。

$$G = 4.778\ 5 \times H \qquad \qquad \qquad \dots\dots\dots (1)$$
$$G_1 = 1.700\ 5 \times S + H \qquad \qquad \qquad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- G ——二水硫酸钙(CaSO₄·2H₂O)含量,%;
- 4.778 5 ——以结晶水含量换算为二水石膏(CaSO₄·2H₂O)含量的系数;
- H ——结晶水含量,%;
- G_1 ——混合磷石膏含量,%;
- 1.700 5 ——以三氧化硫含量换算为无水石膏(CaSO₄)含量的系数;
- S ——三氧化硫含量,%。

6.2 附着水(H₂O)含量

按 GB/T 5484 进行。

6.3 水溶性五氧化二磷(P₂O₅)含量

按 JC/T 2073 进行。

6.4 水溶性氟离子(F⁻)含量

按 JC/T 2073 进行。

6.5 水溶性氧化镁(MgO)含量

按 GB/T 5484 进行。

6.6 水溶性氧化钠(Na₂O)含量

按 GB/T 5484 进行。

6.7 氯离子(Cl⁻)含量

按 GB/T 5484 自动电位滴定法进行。



6.8 有机质含量

按附录 A 规定的方法进行。

6.9 pH 值

按 GB/T 5484 进行。

6.10 放射性核素限量

按 GB 6566 进行。

6.11 重金属限量

6.11.1 总汞(Hg)、总砷(As)含量按 HJ 702 固体废物规定的方法进行。

6.11.2 总镉(Cd)、总铅(Pb)、总铬(Cr)、总铊(Tl)含量按 HJ 781 固体废物规定的方法进行。

7 检验规则

7.1 检验分类

7.1.1 出厂检验

出厂检验项目为二水硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)或混合磷石膏含量、附着水(H_2O)含量、水溶性五氧化二磷(P_2O_5)含量、水溶性氟离子(F^-)含量、pH 值。

7.1.2 型式检验

型式检验项目为第 5 章规定的全部项目。有下列情况之一,应进行型式检验:

- 原材料、工艺、设备有较大改变时;
- 产品停产半年以上恢复生产时;
- 正常生产满一年时;
- 出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时。



7.2 批量和抽样

7.2.1 批量

以 5 000 t 产品为一批,不足 5 000 t 也按一批计。

7.2.2 抽样

从堆场抽样时,应将约 500 mm 厚的材料外层去除,选择 20 个以上不同部位,共抽取约 12 kg 试样。混合后用四分法缩分至 3 kg。将缩分的样品分为两等份,一份作为试验样,另一份作为备用样,密封保存 2 个月。

7.3 判定

若检验结果符合第 5 章的要求时,则判为该批产品合格。若有两项及以上项目不符合要求,则判该批产品不合格。若只有一项项目不合格,则用备用样对不合格项进行复验。若复验合格,则判该批产品合格;如仍不合格,则判该批产品不合格。

8 包装、标志、运输和贮存

8.1 包装

产品可采用散装供货,也可采用包装供货。

8.2 标志

产品出厂应附有产品检验合格证。合格证上应标明:

- a) 标记;
- b) 生产厂名;
- c) 生产地址;
- d) 产品批号及批量;
- e) 出厂日期。

8.3 运输

产品在运输时不应与其他物料混装,运输过程中应防雨、防破包、防撒漏。

8.4 贮存

产品堆放场地应采取必要的防渗和抑尘措施,并应符合 GB 18599 和 AQ 2059 的有关规定。

附录 A

(规范性)

磷石膏中有机质含量测定方法

A.1 原理

加热条件下,过量的重铬酸钾-硫酸溶液与磷石膏中有机碳发生氧化反应,生成二氧化碳、硫酸铬、硫酸钾及水,未反应的重铬酸钾用硫酸亚铁标准溶液滴定。根据氧化前后重铬酸钾量的变化,计算有机碳的含量,以此来表示磷石膏中有机质含量。

化学方程式如下:



A.2 仪器与设备

A.2.1 天平:精确至 0.000 1 g。

A.2.2 恒温干燥箱:最高温度至 300 °C,精度±2 °C。

A.2.3 广口锥形烧瓶:烧瓶容量 150 mL。

A.2.4 单标线吸量管:符合 GB/T 12808—2011 的 A 类,容量 5 mL、10 mL。

A.2.5 具塞滴定管:符合 GB/T 12805—2015 的 A 类,容量 25 mL。

A.2.6 标准短颈三角过滤漏斗:漏斗口径 40 mm。

A.3 试剂和材料

A.3.1 通则

除另有说明,在分析中仅使用符合国家标准分析纯及以上试剂和符合 GB/T 6682—2008 中规定的三级以上蒸馏水或纯度相当的水。

A.3.2 二氧化硅(SiO_2)

将分析纯二氧化硅试剂用玛瑙研钵研细至粉末状,贮存于密封瓶中。

A.3.3 硫酸银(Ag_2SO_4)

研细至粉末状。

A.3.4 硫酸(H_2SO_4)

密度为 1.84 g/cm³,质量分数 95%~98%。

A.3.5 1,10-菲啰啉($\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)指示剂溶液

称取 1.485 g 菲啰啉($\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)和 0.695 g 硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)用适量水溶解,定容至 100 mL,贮存于棕色瓶中。

A.3.6 重铬酸钾-硫酸溶液[$c(1/6\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)=0.4 \text{ mol/L}$]

称取 39.225 g 已于(120±2)°C 干燥至恒量的分析纯重铬酸钾试剂,溶于 400 mL 水中,加热溶

解,冷却至室温后移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。将重铬酸钾溶液转入 3 L 烧杯中,将烧杯放入盛有冷水的容器内;另取 1 L 硫酸(A.3.4),缓慢倒入重铬酸钾溶液中,边加边用玻璃棒搅动,每加入约 100 mL 硫酸后稍停片刻,待溶液的温度降到约 40 ℃ 以下时再加入约 100 mL 硫酸,直至全部加完为止。溶液冷却后移入 2 L 玻璃试剂瓶中密封保存。若溶液出现结晶沉淀,应将溶液试剂瓶放入 60 ℃~70 ℃ 水浴中,使其完全溶解,使用前摇匀。

A.3.7 重铬酸钾标准溶液 $[c(1/6K_2Cr_2O_7)=0.2\text{ mol/L}]$

称取 9.806 2 g 已于 $(120\pm 2)^\circ\text{C}$ 烘干至恒量的重铬酸钾($K_2Cr_2O_7$,基准试剂或优级纯),精确至 0.000 1 g,溶于 400 mL 水中,加热溶解,冷却后移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀贮存于玻璃瓶中备用。

A.3.8 硫酸亚铁($FeSO_4\cdot 7H_2O$)标准溶液 $[c(FeSO_4\cdot 7H_2O)=0.2\text{ mol/L}]$

称取 56.0 g 硫酸亚铁溶于 400 mL 水中,加入 20 mL 硫酸(A.3.4),移入 1 000 mL 棕色容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,贮存于棕色玻璃瓶中备用。硫酸亚铁溶液在空气中易被氧化,使用前应摇匀并按 A.3.9 标定其浓度。

A.3.9 硫酸亚铁标准溶液 $[c(FeSO_4\cdot 7H_2O)=0.2\text{ mol/L}]$ 的标定

用单标线吸量管(A.2.4)准确吸取 5 mL 重铬酸钾标准溶液(A.3.7),放入 150 mL 广口锥形烧瓶中,加水稀释至约 60 mL,加入 5 mL 硫酸(A.3.4)和 3 滴~5 滴 1,10-菲罗啉指示剂溶液(A.3.5),用硫酸亚铁标准溶液(A.3.8)进行滴定,使溶液颜色由黄色经绿色、蓝绿色突变至棕红色,即为终点。记录硫酸亚铁标准溶液的用量,按式(A.1)计算硫酸亚铁标准溶液的浓度 c_{Fe} ,计算结果保留至小数点后三位,取 3 次平行试验结果的算术平均值。

$$c_{Fe} = c_K \times \frac{V_K}{V_{Fe}} \dots\dots\dots (A.1)$$

- 式中:
- c_{Fe} ——硫酸亚铁标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
 - c_K ——重铬酸钾标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
 - V_K ——吸取的重铬酸钾标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
 - V_{Fe} ——消耗的硫酸亚铁标准溶液的体积,单位为毫升(mL)。

A.4 试样制备

从试验样中取约 50 g,经 $(45\pm 3)^\circ\text{C}$ 烘干至恒量后研磨至使其全部通过 0.080 mm 方孔筛。将样品充分混匀后,装入带有磨口塞的试样瓶中密封备用。

A.5 试验步骤

A.5.1 样品试验

称取制备好的试样 0.5 g(m),精确至 0.000 1 g。将试样置入 150 mL 广口锥形烧瓶中,加入粉末状的硫酸银(A.3.3)0.1 g,摇动广口锥形烧瓶使物料在瓶底分散开,每个样品平行做 3 组试验。如果滴定试样所用的硫酸亚铁标准溶液毫升数未达到滴定空白试验所消耗硫酸亚铁标准溶液毫升数的 1/3 时,可参考表 A.1 的称样量。

表 A.1 不同有机质含量的试样称样量

样品中有机质含量/%	称样量/g
≤1	0.5
1~4	0.3
>4~6	0.1
>6	0.05

用单标线吸量管(A.2.4)准确移取 0.4 mol/L 重铬酸钾-硫酸溶液(A.3.6)10 mL,加入装有试样的广口锥形烧瓶中并保持停留约 30 s,轻轻摇动广口锥形烧瓶,使物料润湿均匀,在广口锥形烧瓶上放上标准短颈三角过滤漏斗(A.2.6)。

预先将烘箱升温至 200 ℃~230 ℃恒温,将三角瓶放入已恒温的烘箱中的同一隔板上,当温度下降至(180±2) ℃时,将烘箱快速设置到 180 ℃,并在达到 180 ℃时开始计时,保温 30 min。将广口锥形烧瓶从恒温干燥箱中取出,冷却约 5 min,用水冲洗漏斗内壁及外部,冲洗液全部进入广口锥形烧瓶内,瓶内溶液的总体积应控制在 60 mL~80 mL,加入 3 滴~5 滴 1,10-菲啰啉指示剂溶液(A.3.5),用硫酸亚铁标准溶液(A.3.8)滴定剩余的重铬酸钾。溶液的颜色由橙黄色经绿色、蓝绿色突变至棕红色即达到终点。记录所消耗硫酸亚铁标准溶液的体积(V_1),精确至 0.02 mL。

A.5.2 空白试验

取 0.5 g 粉末二氧化硅(A.3.2)代替试样,按 A.5.1 步骤进行,记录空白试验所消耗硫酸亚铁标准溶液的体积,每批试样测定应同步做空白试验 2 组,取其平均值(V_0)。

A.5.3 结果计算

磷石膏中有机质含量(W)以有机碳质量分数计,按式(A.2)进行计算:

$$W = \frac{(V_0 - V_1)c_{\text{Fe}} \times 3}{m \times 1\,000} \times 100 \quad \dots\dots\dots (\text{A.2})$$

式中:

- W ——磷石膏中有机质含量,%;
- V_0 ——空白试验时消耗的硫酸亚铁标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
- V_1 ——测定试样时消耗的硫酸亚铁标准溶液的体积,单位为毫升(mL);
- c_{Fe} ——硫酸亚铁标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);
- 3 ——1/4 碳原子的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);
- m ——试样的质量,单位为克(g)。

以 3 次平行试样的算术平均值为检测结果,精确至 0.01%。

A.5.4 允许差

在重复性条件下测试结果的绝对差值应不大于 0.04%。

